

Cloud Provider Analytics · Documento de diseño v1

Big Data (72.80) · ITBA · 2.º cuatrimestre 2026 · Prof. Diego Mosquera

Grupo 9: Nicolás Martín Amarilla Díaz, Francisco Cattaneo, Juan Manuel Rilo y Gonzalo Ruiz Camauer · versión 1.0 · 05/10/2026

Repositorio: <https://github.com/gonrc/cloud-provider-analytics>

Todos los números sobre los datos salen de [notebooks/01_exploracion_landing.ipynb](#), y las tablas que genera quedan en [evidence/01_exploracion/](#). Las decisiones tienen su registro en [DECISIONS.md](#).

Punto del checklist (anexo 9.1)	Sección
Interpretación del caso y objetivos medibles	1
Análisis 5V	2
Inventario y perfil de fuentes	3
Arquitectura v1 y patrón justificado	4 y 5
Matriz requisito-componente	6
Diseño Landing/Bronze/Silver/Gold	7
Flujos batch y streaming	8
Lógica MapReduce	9
Supuestos, riesgos, mitigaciones y estimación de esfuerzo	10 y 11
Evidencia mínima de exploración de datos	3 y el notebook

1. El problema

El área de datos de un proveedor de nube tiene que juntar lo que pasa en la plataforma (eventos de uso de cada recurso) con lo que sabe del cliente (CRM, soporte, facturación) y dejarlo listo para consultar. El dataset trae 80 organizaciones, 800 usuarios, 400 recursos en 6 servicios y 7 regiones, 60 días de eventos de uso y tres meses de facturación (junio a agosto de 2025).

Hay dos ritmos distintos. Los eventos de uso llegan todo el tiempo y el costo que generan conviene verlo en el día. Los maestros cambian poco y la facturación se cierra una vez por mes.

Usuarios y preguntas

Usuario	Qué decide con los datos	Preguntas	Consulta obligatoria (7.4)
FinOps	Si un cliente está gastando fuera de lo normal, cuánto factura cada organización, qué servicios pesan más	¿Cuánto costó cada servicio por día para esta organización? ¿Qué servicios concentran el costo en las últimas dos semanas? ¿Cuánto facturó cada organización en USD después de créditos e impuestos? ¿Qué costos son anómalos?	1, 2 y 4
Soporte	Dónde reforzar la atención y qué organizaciones están en riesgo	¿Cuántos tickets críticos entran por día? ¿Qué porcentaje incumple el SLA? ¿Cómo evoluciona el CSAT?	3
Producto	Adopción de GenAI y uso por servicio, huella de carbono	¿Cuántos tokens de GenAI consume cada organización por día y cuánto cuestan? ¿Cuánto carbono genera cada servicio?	5

Objetivos medibles

#	Objetivo	Métrica y meta	Se verifica en
O1	No perder registros en silencio	Por fuente, filas en Landing = filas en Silver + filas en quarantine	Entrega 2
O2	Reprocesar sin duplicar	Re-ejecutar el pipeline completo no cambia ningún conteo; 0 <code>event_id</code> repetidos en Silver	Entrega 2. Evidencia preliminar: re-ejecutar el streaming con el mismo checkpoint no escribe filas nuevas
O3	Que el costo cierre entre capas	Suma de <code>cost_usd_increment</code> válido en Silver = suma de <code>daily_cost_usd</code> en Gold, diferencia menor a 0,01 USD	Ya se cumple en el flujo de referencia de la sección 9: 148.351,58 USD en ambos lados
O4	Frescura del costo diario	Un archivo que aterriza en Landing se refleja en el mart diario en menos de 5 minutos	Entrega 2
O5	Consultas servidas por Cassandra	Las 5 consultas de la sección 7.4 de la consigna se responden leyendo una sola partición y sin <code>ALLOW FILTERING</code>	Entrega final
O6	Calidad visible	Cada corrida deja conteos por regla y muestras de quarantine en <code>evidence/</code>	Entrega 2

2. Por qué hace falta Big Data

Con los datos de muestra, esto no es un problema de Big Data. Son 13 MB, 43.200 eventos en 60 días, 720 por día, unos 9 por organización. Una base relacional en una sola máquina los procesa sin esfuerzo, y en la materia se discutió que usar Spark sobre datos chicos puede ser más lento que no usarlo.

Lo que justifica la arquitectura es el caso, no la muestra. Un proveedor de nube mide cada recurso de forma continua. Como supuesto de dimensionamiento: 10.000 organizaciones con la misma proporción de recursos que la muestra (5 por organización) y 3 métricas por recurso por minuto dan 216 millones de eventos por día. El diseño tiene que funcionar igual con la muestra y con ese volumen, y por eso se construye distribuido desde el principio aunque hoy corra en `local[*]`.

V	Qué muestra el dataset	Qué implica	Decisión que genera
Volumen	43.200 eventos; el supuesto de escala da 216 M por día. El histórico se acumula y cada reproceso vuelve a leerlo	El costo está en leer y reprocesar, no solo en guardar	Parquet columnar y particionado, Spark distribuido, retención por zona
Velocidad	Los eventos llegan en micro-lotes (120 archivos de 360). La facturación, una vez por mes	La velocidad de llegada y la de respuesta son cosas distintas: FinOps necesita el costo en minutos, la factura puede esperar al cierre	Streaming solo para eventos, batch para el resto. Micro-batch alcanza: la latencia que se pide es de minutos, no de milisegundos
Variedad	7 CSV, 120 JSONL, una lista JSON dentro de un CSV (<code>tags_json</code>), 3 monedas	Cada formato necesita su lectura	Esquema explícito por fuente, normalización de moneda en Silver
Veracidad	1.309 valores numéricos como texto, 211 costos menores a -0,01, spikes de hasta 317 USD con un p99 de 20, 40 CSAT fuera de rango, tipo de cambio distinto de 1 en todas las facturas en USD, 13 facturas con subtotal negativo (sección 3)	Un pipeline que termina sin errores puede publicar datos malos	Reglas en cada promoción, quarantine, nada de <code>inferSchema</code>

V	Qué muestra el dataset	Qué implica	Decisión que genera
Valor	Detectar un costo anómalo el mismo día y no cuando llega la factura; ver el SLA por severidad; medir adopción de GenAI	El destino es una decisión concreta de cada usuario	Gold diseñado a partir de las 5 consultas y tablas Cassandra query-first
Variabilidad	El esquema de eventos cambia el 18/07/2025: v2 agrega carbon_kg y, en genai, genai_tokens	El mismo flujo tiene que leer las dos versiones	Esquema unión v1+v2 en la lectura, schema_version conservado en Bronze

3. Inventario y perfil de las fuentes

Fuente	Filas	Grano	Clave natural	Frecuencia supuesta	Camino	Hallazgos de calidad
customers_orgs.csv	80	Organización	org_id	Diaria (maestro CRM)	Batch	nps_score nulo en 11; 1 fuera de -100 a 100 (101); en 25 no coinciden plan_tier e is_enterprise
users.csv	800	Usuario	user_id	Diaria	Batch	last_login nulo en 139; en 232 es anterior a created_at; email es dato personal
resources.csv	400	Recurso cloud	resource_id	Diaria	Batch	tags_json nulo en 83; 85 recursos etiquetados pii:true
support_tickets.csv	1.000	Ticket	ticket_id	Diaria	Batch	240 sin resolved_at (abiertos); csat nulo en 254 y fuera de 1 a 5 en 40 (valores 0, 6 y 7)
marketing_touches.csv	1.500	Interacción	touch_id	Diaria	Batch	96 conversiones sin click. Se toman como válidas (se puede convertir por otro camino)
nps_surveys.csv	92	Encuesta por organización y fecha	org_id + survey_date	Diaria	Batch	nps_score nulo en 19, comment nulo en 10. Cubre 60 de las 80 organizaciones

Facturación y GenAI: lo que llama la atención

Las 160 facturas en USD traen `exchange_rate_to_usd` entre 0,85 y 1,12. Un dólar vale un dólar, así que en Silver el tipo de cambio de USD se fija en 1 y el original se guarda aparte. Con todas las facturas, el cambio mueve el total en 108 USD (D-10).

Hay 13 facturas con subtotal negativo. En las 240 el impuesto es el 21% del subtotal en valor absoluto, y en esas 13 el impuesto es positivo. Una nota de crédito tendría el impuesto en negativo, así que no lo son: van a quarantine y no entran al revenue (D-10).

Nos llama la atención que 50 de las 80 organizaciones cambien de moneda entre un mes y otro, y que los montos en ARS sean del mismo orden que en USD (mediana de 816 pesos contra 655 dólares). Al convertir, una factura en pesos queda en uno o dos dólares: las 49 facturas válidas en ARS suman 78,11 USD. Aplicamos la conversión como viene porque la consigna pide revenue en USD, pero el revenue de esas organizaciones salta de un mes a otro por la moneda y no por lo que consumieron.

En GenAI, el costo de cada evento corresponde a su métrica (requests, CPU o almacenamiento) y no a los tokens. Dividido por los tokens va de 0 a 3,23 USD por token, y en total da 8.746 USD por millón de tokens, muy por encima de lo que cobra cualquier proveedor. Por eso el costo estimado se publica de dos formas (D-12).

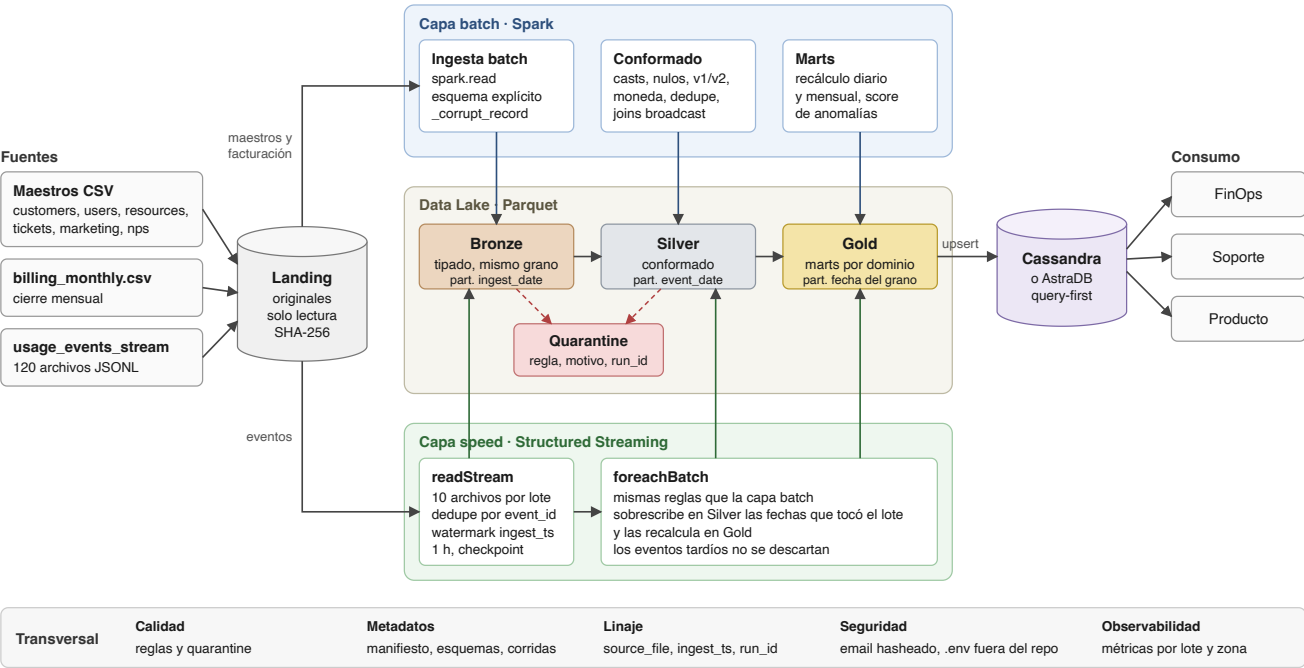
Distribución: el costo se concentra en compute (61.787 USD), genai (29.544) y database (22.635). Por organización, los eventos van de 99 a 1.227 con mediana 528. La organización más cargada tiene 2,3 veces la mediana, un sesgo moderado que a esta escala no afecta el shuffle.

4. Arquitectura v1

Diagrama v1 · 05/10/2026. Va a cambiar en la segunda entrega, cuando refleje lo implementado.

Cloud Provider Analytics · arquitectura v1

05/10/2026 · patrón Lambda · cambia en la entrega 2 para reflejar lo implementado



Capacidades transversales, presentes en todas las capas:

Capacidad	Cómo se implementa
Calidad	Reglas verificables en cada promoción; lo que falla va a quarantine con la regla y el motivo
Metadatos	Manifiesto de Landing, esquemas en <code>src/cpa/schemas.py</code> , diccionario de datos (entrega 2), registro de cada corrida con conteos
Linaje	<code>source_file</code> , <code>ingest_ts</code> y <code>run_id</code> en cada fila desde Bronze; Gold guarda el <code>run_id</code> que la recalculó

Capacidad	Cómo se implementa
Seguridad	email hashado en Silver y ausente en Gold; recursos <code>pii:true</code> identificados; credenciales en <code>.env</code> , fuera del repo
Observabilidad	Métricas de cada micro-lote (<code>numInputRows</code> , filas en estado, descartes por watermark), conteos por zona y por regla en <code>evidence/</code>

Componente	Responsabilidad	Herramienta
Landing	Guardar los archivos tal como llegan y detectar si alguno cambió	Sistema de archivos, <code>src/cpa/landing.py</code>
Ingesta batch	Leer CSV con esquema explícito y escribir Bronze	<code>spark.read</code>
Ingesta streaming	Leer el directorio de eventos en micro-lotes, deduplicar y escribir Bronze	Structured Streaming
Procesamiento Silver	Tipos, nulos, compatibilidad v1/v2, moneda, joins con dimensiones	Spark DataFrames y Spark SQL
Procesamiento Gold	Marts por dominio con el grano de cada consulta	Spark
Analítica	Score de anomalías de costo por organización, servicio y día	Spark (z robusto; MLlib si hace falta)
Serving	Tablas por consulta, cargadas desde Spark	Cassandra o AstraDB (decisión abierta)

5. Patrón: Lambda

Criterio	Lambda	Kappa	Híbrido
Ajuste a las fuentes	Cada fuente va por el camino que corresponde a su ritmo	Obliga a tratar como stream una facturación mensual de 240 filas	Igual que Lambda
Eventos desordenados	La capa batch recalcula por día y corrige lo que llegó tarde	Para no perder datos habría que recalcularlo todo con re-stream, o sostener un watermark de 60 días con todo el período en estado	Depende de la combinación
Costo	El streaming, que es lo más caro de operar, queda limitado a los eventos	Todo corre como stream	Similar a Lambda
Complejidad	Dos caminos de código	Un solo camino	La más alta

La elección es Lambda. Los maestros, la facturación, las encuestas y los tickets cambian una vez por día o por mes, y procesarlos en streaming costaría más recursos sin darle nada al usuario. Los eventos sí necesitan un camino rápido, porque FinOps quiere ver el costo del día.

El desorden de los eventos refuerza la elección. Como cada archivo trae eventos de todo el período, una agregación por fecha hecha en streaming con un watermark corto pierde la mayoría de los datos. En Lambda la capa speed no descarta nada por fecha: deduplica, escribe y recalcula los días que tocó cada micro-lote. La cifra exacta por día sale de la capa batch.

El costo de Lambda son los dos caminos de código. Se reduce haciendo que el batch y el `foreachBatch` del streaming llamen a las mismas funciones de transformación.

Structured Streaming trabaja en micro-batch y no evento por evento. Para este caso alcanza, porque la latencia que se pide es de minutos. Flink tendría sentido si hiciera falta reaccionar en milisegundos.

6. Matriz requisito-componente

Requisito	Origen	V	Componente	Evidencia / entrega
Leer CSV/JSON de Landing con esquemas explícitos	Consigna 4.4	Variedad	<code>schemas.py</code> , ingesta batch	Notebook 01 (hoy), Bronze (E2)
No modificar Landing	Consigna 3.2	Veracidad	Landing en solo lectura + manifiesto SHA-256	<code>make_landing</code> , <code>test_test_landing.py</code> (hoy)
Compatibilizar v1 y v2	Consigna 3.2	Variabilidad	Esquema unión en la lectura, <code>schema_version</code> en Bronze, reglas en Silver	Notebook 01 sección 6 (hoy), Silver (E2)
Castear números que llegan como texto	Consigna 3.2	Veracidad	<code>cast_with_fallback</code> en Bronze	Notebook 01 sección 4, <code>test_casting.py</code> (hoy)
Streaming con watermark, dedupe por <code>event_id</code> , late data y checkpoint	Consigna 4.4	Velocidad	Capa speed	Prueba de watermark en notebook 01 (hoy), Bronze streaming (E2)
Batch de maestros y facturación	Consigna 4.3	Velocidad	Capa batch	E2
Reglas de calidad y quarantine en Parquet	Consigna 4.4	Veracidad	Reglas de promoción (sección 7.5), zona quarantine	Conteos en notebook 01 (hoy), quarantine (E2)
Features <code>daily_cost_usd</code> , <code>requests</code> , <code>cpu_hours</code> , <code>storage_gb_hours</code> , <code>genai_tokens</code> , <code>carbon_kg</code>	Consigna 4.4	Valor	Gold <code>org_daily_usage_by_service</code>	Flujo de referencia (hoy), mart (E2)
Anomalías con método justificado	Consigna 4.4	Veracidad, Valor	Score de anomalías	Comparación de criterios en notebook 01 (hoy), <code>cost_anomaly_mart</code> (final)
Marts por dominio	Consigna 7.3	Valor	Gold	E2 (FinOps), final (resto)
Tablas query-first y carga desde Spark	Consigna 4.4	Valor	Serving	E2 (1 tabla), final (5 consultas)
Reprocesar sin duplicados	Consigna 4.4, O2	Veracidad	Checkpoints, claves naturales, sobrescritura de particiones, upserts en Cassandra	Re-ejecución con checkpoint en notebook 01 (hoy), conteos antes/después (E2)
Particionado y control de archivos	Consigna 4.4	Volumen	Estrategia de la sección 7.3	Conteo de archivos en notebook 01 (hoy)
Frescura del costo diario	O4	Velocidad	Capa speed + <code>foreachBatch</code>	E2
Gobierno: metadatos, linaje, responsables, seguridad, observabilidad	Consigna 4.4	Veracidad	Capacidades transversales (sección 4)	E2 (preliminar), final
Documentación y reproducibilidad	Consigna 4.4	Todas	<code>README</code> , <code>DECISIONS.md</code> , <code>Makefile</code> , <code>config/</code>	Hoy

7. Diseño del Data Lake

7.1 Zonas

Zona	Qué guarda	Formato	Cómo se escribe
Landing	Los archivos originales de la cátedra	CSV y JSONL, sin tocar	Se extrae una vez del zip, queda en solo lectura
Bronze	Las mismas filas que Landing, con tipos explícitos y columnas técnicas. Mismo grano	Parquet	Append (streaming) o sobrescritura de la partición del día (maestros)
Silver	Datos conformados: tipos corregidos, nulos tratados, v1 y v2 compatibles, moneda normalizada, joins con dimensiones, deduplicado por clave natural	Parquet	Sobrescritura dinámica de las particiones afectadas
Gold	Marts por dominio con el grano de cada consulta	Parquet, y copia en Cassandra	Recálculo de las particiones afectadas; upsert por clave primaria en Cassandra
Quarantine	Filas que no parsean o que fallan una regla, con la regla, el motivo y el <code>run_id</code>	Parquet	Append

Todas las zonas usan Parquet puro, sin Delta Lake (D-08). La consigna pide Parquet, Delta no se vio en la materia, y la idempotencia sale sin `MERGE`: checkpoints, claves naturales, sobrescritura de las particiones afectadas y upserts en Cassandra.

7.2 Rutas y nombres

```
datalake/
├── landing/                    archivos originales
├── bronze/<fuente>/           bronze/usage_events/ingest_date=2026-09-28/
├── silver/<entidad>/          silver/usage_events/event_date=2025-07-18/
├── gold/<dominio>/<mart>/      gold/finops/org_daily_usage_by_service/usage_date=2025-07-18/
├── quarantine/<fuente>/        quarantine/usage_events/run_date=2026-09-28/
└── _checkpoints/<query>/       _checkpoints/bronze_usage_events/
```

Nombres de tablas y columnas en `snake_case` y en inglés, como vienen en la fuente. Las fuentes conservan su nombre en Bronze (`billing_monthly`, `usage_events`). Los marts usan los nombres de referencia de la consigna (sección 7.3) para que la correspondencia sea directa. Las columnas técnicas empiezan sin prefijo (`ingest_ts`, `source_file`, `run_id`) y las de calidad con `dq_` (`dq_rule`, `dq_reason`).

7.3 Particionado

Tabla	Partición	Por qué
Bronze <code>usage_events</code>	<code>ingest_date</code>	Probado en el notebook: particionar por la fecha del evento deja 3.600 archivos de 12 eventos (5 KB cada uno), porque cada micro-lote trae eventos de los 60 días y escribe en las 60 carpetas. Por fecha de ingesta quedan 60 archivos de 720 eventos. Bronze es append y se lee completo para construir Silver, así que no gana nada con la fecha del evento
Silver <code>usage_events</code>	<code>event_date</code>	Las consultas y los marts filtran por fecha de uso. 60 particiones de unos 720 eventos
Gold diarios	<code>usage_date</code> (o la fecha del grano)	Mismo filtro que las consultas de rango de fechas
Bronze y Silver <code>billing_monthly</code>	<code>month</code>	Es la unidad de carga: cada cierre agrega un mes

Tabla	Partición	Por qué
Bronze de los demás maestros y fuentes batch (<code>customers_orgs</code> , <code>users</code> , <code>resources</code> , <code>support_tickets</code> , <code>nps_surveys</code> , <code>marketing_touches</code>)	<code>ingest_date</code>	Cada carga diaria queda como una foto completa en su carpeta. Volver a correr el día pisa solo esa partición, y las fotos guardan la historia por si una consulta necesita SCD. La consigna pide los maestros en Parquet particionado (6.2)
Silver de esas mismas fuentes	Sin partición	Silver guarda la versión vigente, que sale de la última partición de Bronze. Son entre 80 y 1.500 filas: un archivo por tabla

Servicio no se usa como segunda partición en la muestra: 60 fechas por 6 servicios darían 360 carpetas de unos 120 eventos. Con el volumen del supuesto de escala sí conviene. `spark.sql.shuffle.partitions` queda en 8 (el default de 200 deja cientos de tareas vacías después de cada shuffle con estos datos) y Silver y Gold se escriben con `repartition` por la columna de partición para tener un archivo por carpeta.

7.4 Columnas técnicas y metadatos

Cada fila de Bronze agrega `ingest_ts` (momento de la carga), `source_file` (el archivo de Landing del que salió, tomado de `_metadata.file_name`), `run_id` (la corrida que la escribió) e `ingest_date`. Silver conserva las tres primeras, así que desde cualquier fila de un mart se puede volver al archivo original.

Metadatos que se mantienen:

- `data/landing_manifest.csv`: los 127 archivos de Landing con tamaño y SHA-256.
- `src/cpa/schemas.py`: el esquema de cada fuente, con su clave natural.
- Registro por corrida (desde la entrega 2): filas leídas, escritas y en quarantine por tabla, en `evidence/runs/`.
- Diccionario de datos por tabla y columna (entrega 2), en `docs/`.

7.5 Reglas de promoción

Landing → Bronze

- La fila parsea con el esquema de su fuente. Si no, va a quarantine con el texto original (`_corrupt_record`).
- Los números que pueden llegar como texto se castean con fallback: el valor original queda en `<columna>_raw` y un flag marca si el cast falló.
- No se filtra ni se corrige nada de negocio. Bronze tiene que poder reconstruir Landing.

Bronze → Silver

- `event_id` no nulo y único. Los duplicados se resuelven quedándose con la primera ingesta.
- `cost_usd_increment >= -0.01`. Los 211 eventos por debajo van a quarantine; los que están entre -0,01 y 0 se toman como redondeo.
- `unit` no nulo cuando hay `value`. Como cada métrica tiene una sola unidad, se completa desde `metric` y se marca que fue completada.
- `v1` y `v2`: `carbon_kg` y `genai_tokens` quedan nulos en `v1`, no en cero, para no confundir "no se midió" con "fue cero".
- Facturación (D-10): si `currency` es USD, el tipo de cambio se fija en 1 y el original queda en `exchange_rate_to_usd_raw` con un flag. Las facturas con subtotal negativo van a quarantine. El revenue de cada factura es (subtotal – créditos + impuestos) × tipo de cambio, con `credits` nulo tomado como 0.
- CSAT fuera de 1 a 5 y NPS fuera de -100 a 100 pasan a nulo con un flag. La fila se conserva porque el resto de sus datos es válido.
- `users.email` se reemplaza por su hash.

- Spikes de costo: no se descartan, se marcan. Criterio preliminar: z robusto (MAD) sobre $\log(1 + \text{costo})$ por servicio, mayor a 3,5. Sobre el costo sin transformar, el MAD marca 12.448 eventos (29%), porque la distribución tiene una cola derecha muy larga. Sobre el logaritmo marca 52, y el criterio "5 veces el p99" marca 75, así que los dos coinciden en el orden de magnitud. El umbral se fija en la entrega 2.

Silver → Gold

- Solo entran filas que pasaron todas las reglas.
- `genai_tokens_by_org_date` publica dos costos: `cost_usd`, la suma de `cost_usd_increment` de los eventos de `genai`, y `estimated_token_cost_usd`, los tokens por el precio de referencia de `config/settings.toml` (D-12).
- Control de reconciliación: la suma de costo de Silver para las fechas recalculadas tiene que coincidir con la de Gold.

7.6 Retención

Supuestos, porque el caso no da políticas:

Zona	Retención	Motivo
Landing	Todo	Es lo único que permite reprocesar desde cero. En producción pasaría a almacenamiento frío a los 90 días
Bronze	13 meses	Reprocesar Silver sin volver a Landing, con un año de comparación interanual
Silver	25 meses	Dos años de historia para comparar y para calibrar el score de anomalías
Gold	Marts diarios 25 meses, mensuales sin límite	Lo que consultan los usuarios
Quarantine	90 días	Tiempo para revisar; lo corregido se reprocesa desde Landing
Checkpoints	Mientras exista la query	Borrarlos hace que el stream relea todo Landing

8. Flujos batch y streaming

8.1 Batch: maestros, tickets, encuestas y facturación

1. `make landing` extrae Landing y la verifica contra el manifiesto. Si un archivo cambió, el pipeline no sigue.
2. `spark.read.csv` con el esquema de `schemas.py`, `mode=PERMISSIVE` y `_corrupt_record`. Las filas corruptas van a quarantine.
3. Se agregan las columnas técnicas y se escribe Bronze en Parquet, sobrescribiendo la partición `ingest_date` del día (o el mes, en facturación).
4. Silver aplica las reglas de la sección 7.5 y hace los joins con dimensiones. `customers_orgs` y `resources` son chicas y van por broadcast.
5. Gold recalcula los marts: `revenue_by_org_month` desde facturación, `tickets_by_org_date` desde tickets, y los marts de uso desde Silver de eventos.
6. Carga a Cassandra desde Spark. Cassandra escribe por clave primaria, así que volver a cargar pisa la fila y no la duplica.

Frecuencia: los maestros una vez por día, la facturación al cierre de cada mes y los marts de uso una vez por día como corrección de lo que calculó la capa speed.

8.2 Streaming: eventos de uso

1. `spark.readStream.schema(USAGE_EVENTS).option("maxFilesPerTrigger", 10).json(...): 12` micro-lotes para los 120 archivos. El checkpoint registra qué archivos ya se leyeron.
2. `withColumn("ingest_ts", current_timestamp()), withWatermark("ingest_ts", "1 hour")` y `dropDuplicatesWithinWatermark(["event_id"])`. La deduplicación en streaming cubre el caso real de duplicado, que es el mismo archivo entregado dos veces. El estado queda acotado a una hora de llegadas.
3. Cast con fallback de `value` y escritura en Bronze, particionado por `ingest_date`.
4. `foreachBatch`: aplica las reglas de Silver al lote, sobrescribe en Silver las particiones `event_date` que tocó y recalcula esas fechas en Gold. Después hace `upsert` en Cassandra.
5. Los eventos tardíos no se descartan: se procesan y corrigen el día al que pertenecen. Se marca como tardío el que llega con una fecha más de una hora anterior al máximo visto, para poder medir cuántos hay.

La prueba de watermark del notebook resume por qué se hace así:

Configuración	Filas escritas de 43.200	Descartadas por watermark
Watermark de 1 hora sobre la fecha del evento	7.228	35.972
Watermark de 60 días sobre la fecha del evento	43.200	0 (con las 43.200 claves en estado)
Watermark de 1 hora sobre <code>ingest_ts</code>	43.200	0
Lo mismo, re-ejecutado con el mismo checkpoint	0 nuevas	0

Un duplicado que llegara con más de una hora de diferencia pasaría la capa speed, y lo descarta la regla de unicidad de `event_id` en Silver.

Por qué no usamos la configuración habitual. Lo habitual es poner el watermark sobre la fecha del evento y agregar por ventanas de tiempo. Eso supone que los eventos llegan casi en orden, con algún rezagado. Acá cada archivo trae eventos de los 60 días, y con esa configuración se descarta el 83% sin ningún error. Lo que la consigna pide para el streaming sigue estando: el watermark existe y acota el estado de la deduplicación por `event_id`, el checkpoint evita releer archivos y los eventos tardíos se procesan en lugar de perderse. La ventana es diaria: el `foreachBatch` recalcula por fecha del evento los días que tocó cada lote, que equivale a una ventana fija de un día que se vuelve a abrir cuando llega un dato tardío.

9. Flujo batch de referencia en MapReduce

El caso de referencia es el `mart org_daily_usage_by_service`: costo, requests, horas de CPU, GB-hora, tokens y carbono por organización, día y servicio.

```

map(evento):
    si evento.cost_usd_increment < -0.01: descartar (va a quarantine en Silver)
    clave = (org_id, fecha(timestamp), service)
    valor = (cost_usd_increment,
            value si metric = requests,
            value si metric = cpu_hours,
            value si metric = storage_gb_hours,
            genai_tokens, carbon_kg, 1)
    emitir(clave, valor)

combine(clave, valores):          # en cada nodo, antes de mandar por la red
    emitir(clave, suma componente a componente de valores)

shuffle:                          # hash(clave) mod 8 decide el reducer
    todas las parciales de una misma clave llegan al mismo reducer

reduce(clave, parciales):
    emitir(clave, suma componente a componente de parciales)

```

El join con `customers_orgs` para sumar `plan_tier` e `industry` se hace después del reduce como join replicado: la tabla tiene 80 filas, se copia entera a cada nodo y no hace falta un segundo shuffle.

Hace falta shuffle por la pregunta de negocio. Un conteo total de eventos se resuelve con parciales por nodo y una suma final. Agrupar por organización, día y servicio obliga a juntar en un mismo lugar todos los eventos de cada clave, y eso implica mover datos.

En Spark es un `groupBy("org_id", "usage_date", "service").agg(...)` seguido de un `join(F.broadcast(customers))`. El plan físico que quedó en

`evidence/01_exploracion/plan_fisico_org_daily_usage.txt` muestra la misma estructura (resumido):

```

BroadcastHashJoin LeftOuter BuildRight  ← join sin shuffle
:- HashAggregate                         ← reduce
:  +- Exchange hashpartitioning         ← shuffle
:    +- HashAggregate                   ← combine
:      +- Project / Filter              ← map
+- BroadcastExchange                    ← customers_orgs a todos los nodos

```

Resultado sobre los datos de muestra: 11.050 filas (organización × día × servicio) y 148.351,58 USD tanto en la entrada como en la salida.

Sesgo: la clave más pesada no puede tener más eventos que su organización, y la organización más cargada tiene 1.227 eventos contra una mediana de 528. Con 8 particiones de shuffle, ninguna tarea queda mucho más cargada que las demás.

10. Supuestos, riesgos y decisiones abiertas

10.1 Supuestos

Supuesto	Por qué	Cómo se valida
Los timestamps de eventos están en UTC	Terminan en <code>Z</code> ; la sesión de Spark fija UTC	Ya aplicado
<code>cost_usd_increment</code> ya está en USD	El nombre lo dice y no hay columna de moneda en los eventos	Ningún dato lo contradice
<code>exchange_rate_to_usd</code> se multiplica por el importe	ARS 0,0016 da un tipo de cambio de 625 pesos por dólar, EUR entre 1,00 y 1,20	Coherente con los valores

Supuesto	Por qué	Cómo se valida
<code>credits</code> nulo significa sin créditos	El 57% de las facturas no tiene; los demás valores van de 0 a 79	Decisión del equipo (D-10)
Revenue = subtotal – créditos + impuestos, llevado a USD	La consigna pide "revenue con créditos e impuestos aplicados"	Decisión del equipo (D-10)
Un millón de tokens de GenAI cuesta 2 USD	Precio mezclado, 3 tokens de entrada por 1 de salida, de un modelo de gama media a octubre de 2026. Los eventos no traen precio por token	Parámetro en <code>config/settings.toml</code> , se cambia sin tocar código (D-12)
Una conversión sin click es válida	Se puede convertir por otro canal	Sin impacto en las consultas obligatorias
Los tickets sin <code>resolved_at</code> están abiertos	Son 240 de 1.000 y no hay columna de estado	Se usan como abiertos en el SLA

10.2 Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
El watermark descarta eventos en silencio	Alta si se usa la configuración habitual	Alto: se pierde el 83%	Watermark sobre <code>ingest_ts</code> , prueba en el notebook, conteo Landing = Silver + quarantine en cada corrida
Archivos chicos en Bronze y Silver	Alta	Medio: más lento de leer	Particionado de la sección 7.3, <code>repartition</code> antes de escribir, conteo de archivos como evidencia
Colab borra la sesión y con ella checkpoints y Data Lake	Alta	Medio	El pipeline se regenera desde el zip con un comando; opción de montar Drive para checkpoints
AstraDB no disponible o sin conexión el día de la demo	Media	Alto en la final	Cassandra local en Docker como alternativa; capturas y salidas guardadas en <code>evidence/</code>
Credenciales de AstraDB en el repo	Baja	Alto	<code>.env</code> en <code>.gitignore</code> , <code>.env.example</code> sin valores, revisión antes de cada push
Datos personales en Gold (<code>email</code> , recursos <code>pii:true</code>)	Media	Medio	Hash de email en Silver, Gold sin columnas personales
Colab cambia su imagen (hoy trae Python 3.13, Java 21 y PySpark 4.0.4)	Media	Medio	PySpark 4.0.4 fijado, la misma versión que trae Colab; local usa Java 17, que Spark 4.0 también soporta (D-02)
El conector de Spark para Cassandra no tiene versión para Spark 4	Ya ocurre	Medio	Cargar con el driver de Python desde <code>foreachBatch</code> , que la consigna permite (4.4). Los marts de Gold son chicos (D-09)
Cuatro personas cambiando el mismo repositorio	Media	Medio	Cada cambio en una rama y por pull request revisado por otro integrante; tests antes de merge a <code>main</code>

10.3 Decisiones abiertas

Decisión	Opciones	Criterio	Se cierra en
Umbral de spikes de costo	z robusto sobre log, o percentil por servicio	No hay etiquetas de anomalía: se busca un umbral que marque pocos eventos y coincida con un criterio independiente (hoy 52 contra 75)	Entrega 2
Serving en Cassandra local o AstraDB	Docker local, o AstraDB free tier	AstraDB funciona desde Colab sin instalar nada; Cassandra local no depende de la red. En los dos casos la carga va con el driver de Python	Entrega 2

Decisión	Opciones	Criterio	Se cierra en
Componente de analítica o ML	Score estadístico de anomalías, o modelo de MLlib	Si hay suficiente historia por organización y servicio para entrenar	Entrega 2

11. Estimación de esfuerzo, roles y recursos

Estimación para un equipo real, con el porcentaje de dedicación de cada rol en cada etapa. En la cursada el grupo tiene cuatro integrantes, así que cada uno cubre más de un rol; el reparto está pendiente.

Rol	Etapla 1 · Fundación (03/08–05/10, 9 semanas)	Etapla 2 · Implementación (05/10–16/11, 6 semanas)	Etapla 3 · MVP y defensa (16/11–07/12, 3 semanas)
Líder técnico	60%	50%	60%
Arquitecto de datos	80%	40%	30%
Ingeniero de datos (batch y Silver)	30%	100%	80%
Ingeniero de datos (streaming y serving)	20%	100%	80%
Analista de datos / ML	20%	50%	80%
Scrum Master	20%	20%	20%
Persona-semanas	20,7	21,6	10,5

Total: 53 persona-semanas. La etapa 1 la llevan el arquitecto y el líder técnico. En la 2 el peso pasa a los ingenieros de datos, y en la 3 vuelven a subir el líder, que prepara la defensa, y el analista, que cierra el componente de anomalías.

Recursos: Google Colab, que ya trae PySpark 4.0.4 y Java 21, o una máquina local con Java 17 y Python 3.11 o posterior; GitHub; AstraDB en su plan gratuito o Cassandra en Docker. No hay costo de infraestructura.

12. Repositorio

```
cloud-provider-analytics/
├── README.md           objetivo, estructura, cómo correr, estado
├── DECISIONS.md        decisiones con alternativas y consecuencias
├── Makefile            setup, landing, explore, test, clean
├── config/settings.toml rutas y parámetros; credenciales en .env
├── data/raw/           zip del dataset de la cátedra
├── data/landing_manifest.csv
├── src/cpa/            config, sesión de Spark, esquemas, casting, Landing
├── notebooks/         01_exploracion_landing.ipynb
├── tests/              casting y control de Landing
├── evidence/01_exploracion/
└── docs/              este documento y el plan de correcciones
```

Convenciones: código y nombres de datos en inglés, documentación en castellano. Cada cambio va en una rama y entra a main por pull request revisado por otro integrante. Lo que se suba después de las 18:30 del 05/10 va en commits que empiezan con `feedback:`, como pide la regla de corte de la consigna.

13. Próximos pasos hacia la segunda entrega

1. Bronze batch de los siete CSV, particionado por `ingest_date` (facturación por `month`), y Bronze streaming de eventos con la configuración de la sección 8.2.
2. Silver de eventos, `customers_orgs` y facturación, con las reglas de la sección 7.5 y quarantine.
3. Mart `org_daily_usage_by_service` y su tabla en Cassandra, cargada con el driver de Python, con dos consultas CQL.
4. Registro por corrida y prueba de idempotencia con conteos antes y después.
5. Actualizar este diagrama para que muestre lo implementado.